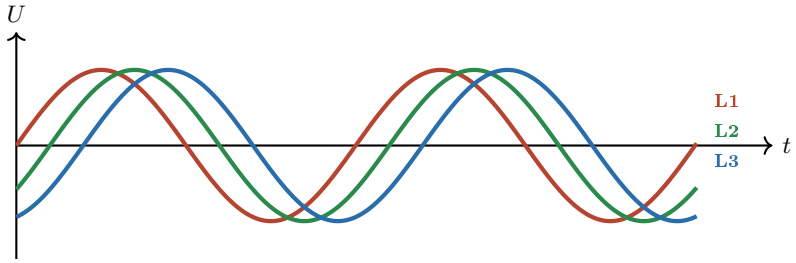
Trojfázová soustava

- Místo *jedné* fáze (jeden vodič + nulový) má **tři fáze**.
- Tři proudy jsou posunuté o **120 °** – maximum jednoho přijde, když je u druhého nula.
- Vyrábí ji generátor s třemi cívkami (každá pootočená o 120 °).

Tři posunuté sinusovky



Vodiče v trojfázové soustavě

Vodič	Barva	Funkce
L1	černá / hnědá	1. fáze
L2	černá / hnědá	2. fáze
L3	černá / hnědá	3. fáze
N (nulový)	modrá	„zpáteční“ cesta
PE (ochranný)	zeleno-žlutá	uzemnění – bezpečnost

Napětí

- **Mezi fází a nulou: 230 V** (běžná zásuvka).
- **Mezi dvěma fázemi: 400 V** ($\sqrt{3} \cdot 230$).
- Trojfázové zásuvky (5 vodičů): pro silné spotřebiče.

Označení: **1∼/N/PE 230 V** (jednofázová) | **3∼/N/PE 400 V** (trojfázová)

Výhody trojfázového proudu

- **Plynulý výkon** – při kombinaci 3 fází je výkon konstantní (ne kolísá k nule).
- Spouští **trojfázové motory** bez startovací cívky – silné a jednoduché.
- **Účinný přenos** energie – při stejném výkonu menší ztráty.

Použití

- **Průmysl** – frézky, soustruhy, kompresory, pily.
- **Domácnosti** – vařiče, sporáky, akumulační kotle, nabíjení elektromobilu.
- **Doprava** – elektrické tramvaje, vlaky.
- **Distribuce** – celá rozvodná síť ČR funguje trojfázově.